ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №28

по дисциплине «Администрирование операционных систем»

на тему «Служба доступа к файлам. Домен Samba»

Выполнил студент:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ..... 28

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 34

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Изучение процесса установки и конфигурирования SambaAD на операционной системе Альт Линукс для организации централизованного управления пользователями, аутентификацией и безопасностью в корпоративной сети.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Samba – это набор утилит, которые позволяют операционным системам семейства Unix/Linux взаимодействовать с сетями Windows.

Основная цель Samba – обеспечить совместимость с протоколом SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System), который используется для предоставления доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.

Что такое Samba AD (Active Directory)?

Samba Active Directory – это режим работы Samba, в котором она функционирует как контроллер домена (Domain Controller, DC). Это позволяет создавать и управлять сетевыми структурами, аналогичными тем, что предоставляет Microsoft Active Directory, но на платформе Linux. Samba AD предоставляет следующие функции:

- Централизованное управление учетными записями пользователей и компьютеров.
- Интеграция с DNS для управления сетевыми именами.
- Аутентификация и авторизация с использованием протоколов Kerberos и LDAP.
- Поддержка групповой политики (Group Policy Objects, GPO).

Основные компоненты Samba AD

1. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):

Используется для хранения информации о пользователях, группах, компьютерах и других объектах домена.

2. Kerberos:

Обеспечивает централизованную аутентификацию и безопасный обмен данными.

3. DNS (Domain Name System):

Управляет доменными именами и DNS-записями, необходимыми для работы домена.

4. SMB/CIFS:

Предоставляет доступ к файлам и принтерам.

Шаги установки и настройки Samba AD

1. Установка необходимых пакетов.

Убедитесь, что установлены пакеты `samba`, `samba-dc`, `krb5workstation` и другие зависимости.

2. Подготовка системы.

- Настройка имени хоста (hostname) и времени (NTP).

- Установка и настройка DNS-сервера (например, `bind` или встроенный DNS в Samba).

3. Создание домена Active Directory.

Выполните команду `samba-tool domain provision` для создания нового домена. Укажите имя домена, административные учетные данные и другие параметры.

4. Настройка файлов конфигурации.

Проверьте файл `/etc/samba/smb.conf`, чтобы убедиться, что параметры домена корректны.

5. Запуск и тестирование.

Запустите службы Samba и протестируйте работу командой `sambatool`.

Конфигурационный файл Samba (smb.conf)

Файл `/etc/samba/smb.conf` содержит основные параметры конфигурации Samba. Для режима AD контроллера он может выглядеть так:

Пример:

```ini
[global]
  workgroup = MYDOMAIN    realm = MYDOMAIN.LOCAL
  netbios name = SAMBA-DC
  server role = active directory domain controller     dns forwarder = 8.8.8.8
```

[sysvol]

path = /var/lib/samba/sysvol read only = No

[netlogon]

path = /var/lib/samba/sysvol/mydomain.local/scripts read only = No

```

**Интеграция клиентов**

Для подключения клиентских машин (Windows/Linux) к домену необходимо указать имя домена, учетные данные администратора, и настроить DNS для разрешения доменных имен.

**Диагностика и администрирование**

Samba предоставляет множество инструментов для управления и диагностики:

- `samba-tool` — основной инструмент для управления AD.
- `wbinfo` и `getent` — для проверки пользователей и групп.
- Логи Samba (`/var/log/samba/`) — для диагностики ошибок.

**Кофигурирование Samba DC на alt1**

$ apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc (Рисунок 1)

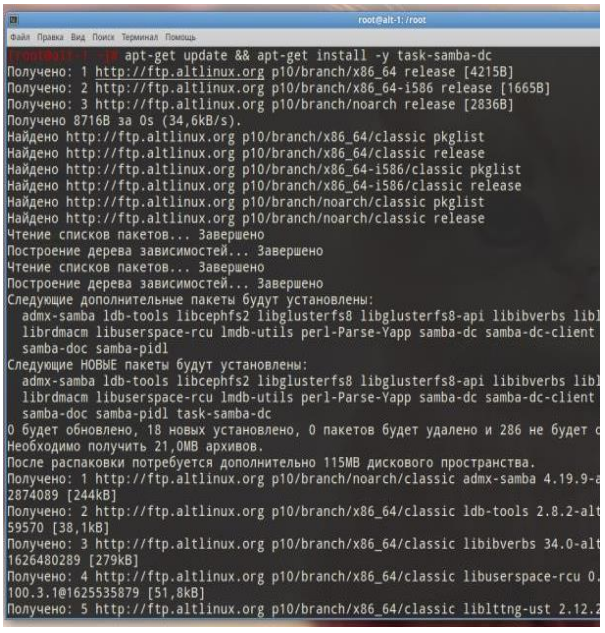



Рисунок 1 – Установка пакета task-samba-dc

Так как Samba в режиме контроллера домена (Domain Controller, DC)
```

использует как свой LDAP, так и свой сервер Kerberos, несовместимый с MIT Kerberos, перед установкой необходимо остановить конфликтующие службы krb5kdc и slapd, а также bind:

Останавливаем конфликтующие службы (Рисунок 2)

$ systemctl stop smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq

$ systemctl disable smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq

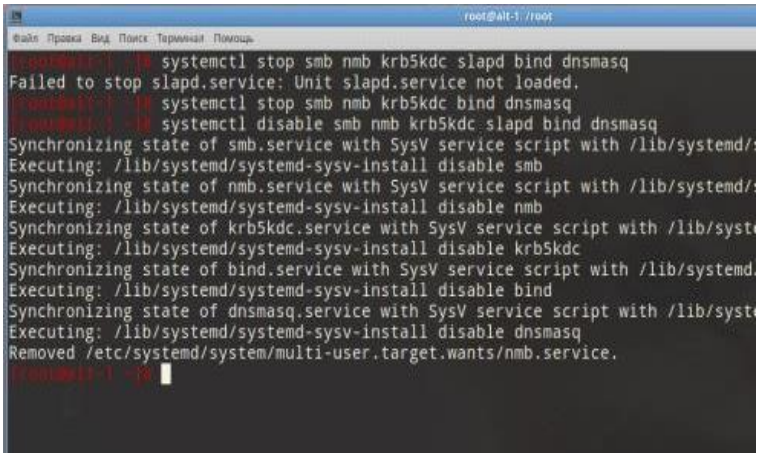


Рисунок 2 – Остановка конфликтующих служб

Должно быть установлено правильное имя узла и домена для сервера. Для этого в файл /etc/sysconfig/network необходимо добавить строку (Рисунок 3):

$ nano /etc/sysconfig/network

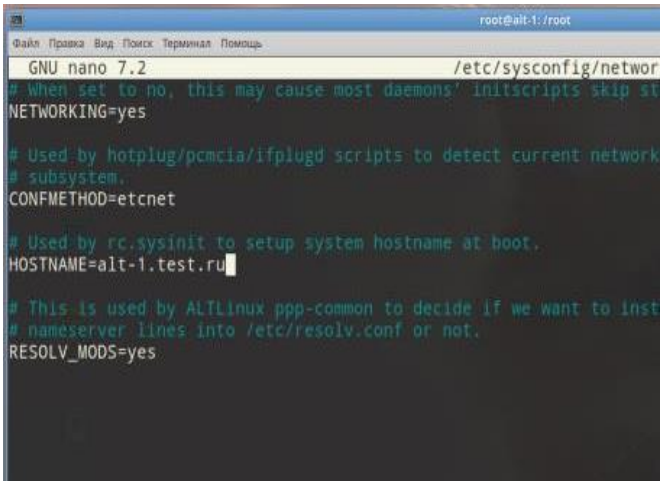


Рисунок 3 – Установка имени узла и домена сервера

Также проверьте корректность настройки FQDN и имени домена (Рисунок 4)

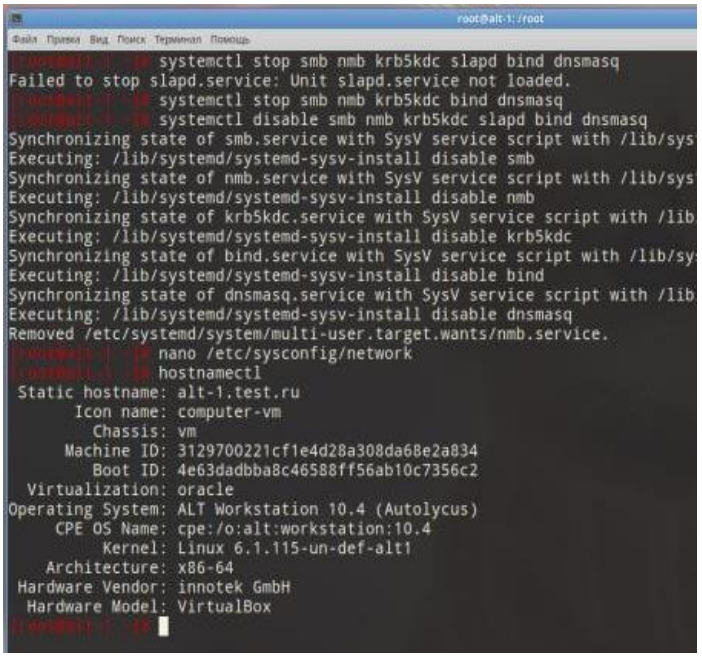


Рисунок 4 – Проверка корректной установки имени узла

Для корректного распознавания всех локальных DNS-запросов в файле /etc/resolvconf.conf должна присутствовать строка (Рисунок 5):

name_servers=127.0.0.1

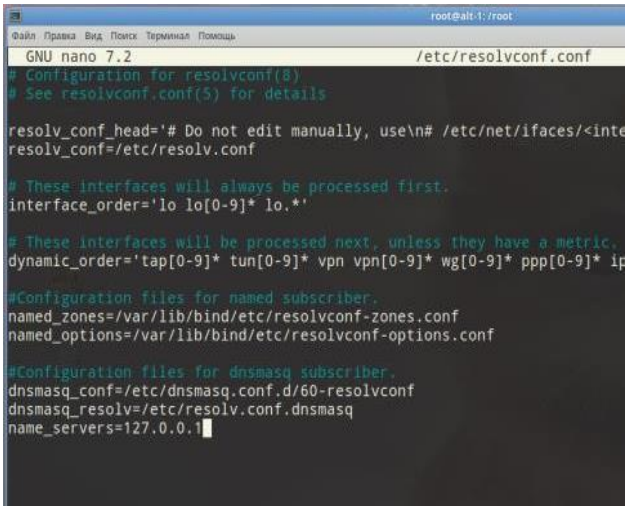


Рисунок 5 – Добавление локального адреса в /etc/resolvconf.conf

$ resolvconf -u (Рисунок 6)

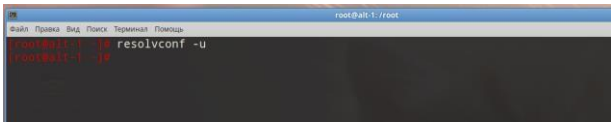


Рисунок 6 – Обновление информации о dns

Перед созданием домена необходимо очистить базы и конфигурацию

Samba (домен, если он создавался до этого, будет удалён) (Рисунок 7):

$ rm -f /etc/samba/smb.conf

$ rm -rf /var/lib/samba

$ rm -rf /var/cache/samba

$ mkdir -p /var/lib/samba/sysvol

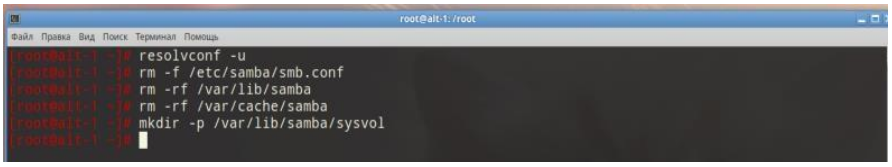


Рисунок 7 – Очистка конфигурации samba

Выполните создание домена rgu.team с внутренним DNS SAMBA_INTERNAL , внешним DNS 94.232.137.104. Пароль укажите по Вашему усмотрению.

Пример:

$ samba-tool domain provision --realm=test.ru --domain=TEST --adminpass='P@ssw0rd' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --option="dns forwarder=77.88.8.8" --server-role=dc --use-rfc2307

В примере:

--realm=test.ru - имя области Kerberos (LDAP), и DNS имя домена; --domain=TEST - имя домена (имя рабочей группы);

--adminpass='P@ssw0rd' - пароль основного администратора домена;

--dns-backen=SAMBA_INTERNAL - бэкенд DNS-сервера;

--option="dns forwarder=77.88.8.8" - внешний DNS-сервер, чтобы DC мог разрешать внешние доменные имена;

--server-role=dc - тип серверной роли;

--use-rfc2307 - позволяет поддерживать расширенные атрибуты типа UID и GID в схеме LDAP и ACL на файловой системе Linux (Рисунок 8).

```
root@alt-1:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
[root@alt-1 ~]# samba-tool domain provision --realm=TEST.RU --domain=TEST --adminpass='P@ssw0rd123' --dns-b
ackend=SAMBA_INTERNAL --option="dns forwarder = 8.8.8.8" --server-role=dc --use-rfc2307
INFO 2025-12-01 22:41:47,450 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2128: Look
ing up IPv4 addresses
WARNING 2025-12-01 22:41:47,451 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2133: M
ore than one IPv4 address found. Using 10.0.2.15
INFO 2025-12-01 22:41:47,451 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2145: Look
ing up IPv6 addresses
INFO 2025-12-01 22:41:47,733 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2318: Sett
ing up share.ldb
INFO 2025-12-01 22:41:47,777 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2322: Sett
ing up secrets.ldb
INFO 2025-12-01 22:41:47,804 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2327: Sett
ing up the registry
INFO 2025-12-01 22:41:47,911 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2330: Sett
ing up the privileges database
INFO 2025-12-01 22:41:47,977 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2333: Sett
ing up idmap db
INFO 2025-12-01 22:41:48,015 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #2340: Sett
ing up SAM db
INFO 2025-12-01 22:41:48,024 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #886: Setti
ng up sam.ldb partitions and settings
INFO 2025-12-01 22:41:48,024 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #898: Setti
ng up sam.ldb rootDSE
INFO 2025-12-01 22:41:48,030 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #1320: Pre-
loading the Samba 4 and AD schema
Unable to determine the DomainSID, can not enforce uniqueness constraint on local domainSIDs

INFO 2025-12-01 22:41:48,069 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #1399: Addi
ng DomainDN: DC=test,DC=ru
INFO 2025-12-01 22:41:48,087 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #1431: Addi
ng configuration container
INFO 2025-12-01 22:41:48,110 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #1446: Sett
ing up sam.ldb schema
INFO 2025-12-01 22:41:49,813 pid:7205 /usr/lib64/samba-dc/python3.9/samba/provision/__init__.py #1466: Sett
```

Рисунок 8 – Создание домена rgu.team

После создания домена в пакетном режиме - необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу samba (Рисунок 9):

$ systemctl enable --now samba

$ systemctl status samba

```
root@alt-1:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
[root@alt-1 ~]# systemctl start samba
[root@alt-1 ~]# systemctl enable --now samba
Synchronizing state of samba.service with SysV service script with /l
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba
[root@alt-1 ~]# systemctl status samba
● samba.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba.service; enabled; vend
     Active: active (running) since Mon 2025-12-01 22:49:57 MSK; 13s
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 7525 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 58 (limit: 2332)
     Memory: 170.5M
        CPU: 2.373s
     CGroup: /system.slice/samba.service
             ├─ 7525 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7526 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7527 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7528 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7529 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7530 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7531 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7532 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7533 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7534 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7535 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7536 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:in
             ├─ 7537 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7538 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7539 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7540 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
             ├─ 7541 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
```

Рисунок 9 – Статус samba

В момент создания домена Samba конфигурирует шаблон файла

krb5.conf для домена в каталоге /var/lib/samba/private/. Можно просто заменить этим файлом файл, находящийся в каталоге /etc/ (Рисунок 10):

$ mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default

$ cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

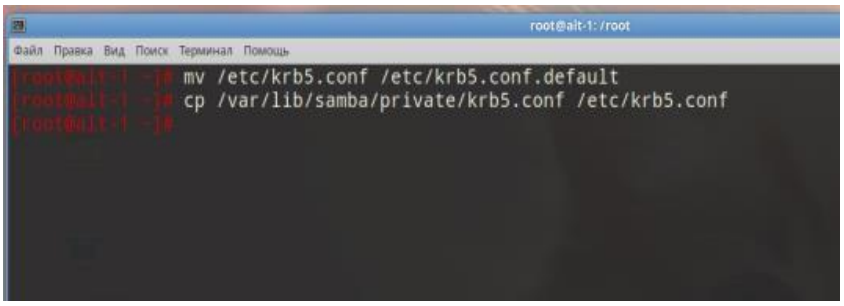


Рисунок 10 – Перемещение шаблона файла krb5.conf в /etc/

Проверяем:

Просмотр общей информации о домене (Рисунок 11-15):

$ samba-tool domain info 127.0.0.1

$ samba-tool dns zoneinfo 127.0.0.1 test.ru -U administrator@test.ru

$ samba-tool dns query 127.0.0.1 test.ru @ ALL -U administrator

$ smbclient -L localhost -U administrator

$ host -t SRV _kerberos._udp.test.ru

$ host -t SRV _ldap._tcp.test.ru

$ host -t A alt-1.test.ru

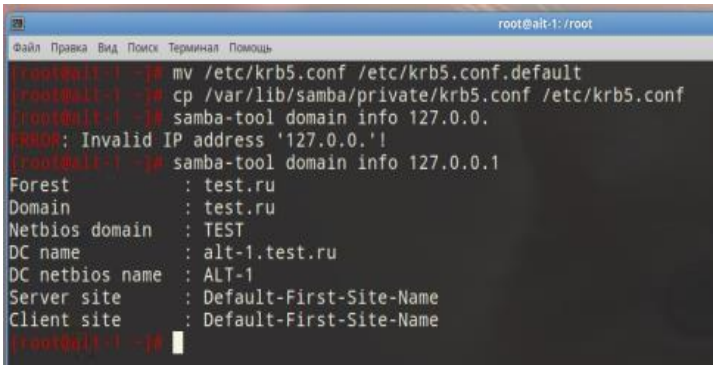


Рисунок 11 – Информация о домене

```
root@alt-1: /root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
samba-tool dns zoneinfo 127.0.0.1 test.ru -U admi
Password for [administrator@test.ru]:
  pszZoneName                 : test.ru
  dwZoneType                  : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
  fReverse                    : FALSE
  fAllowUpdate                : DNS_ZONE_UPDATE_SECURE
  fPaused                     : FALSE
  fShutdown                   : FALSE
  fAutoCreated                : FALSE
  fUseDatabase                : TRUE
  pszDataFile                 : None
  aipMasters                  : []
  fSecureSecondaries          : DNS_ZONE_SECSECURE_NO_XFER
  fNotifyLevel                : DNS_ZONE_NOTIFY_LIST_ONLY
  aipSecondaries              : []
  aipNotify                   : []
  fUseWins                    : FALSE
  fUseNbstat                  : FALSE
  fAging                      : FALSE
  dwNoRefreshInterval         : 168
  dwRefreshInterval           : 168
  dwAvailForScavengeTime      : 0
  aipScavengeServers          : []
  dwRpcStructureVersion       : 0x2
  dwForwarderTimeout          : 0
  fForwarderSlave             : 0
  aipLocalMasters             : []
  dwDpFlags                   : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_DOMAIN_
  pszDpFqdn                   : DomainDnsZones.test.ru
```

Рисунок 12 – Информация о зонах

```
root@alt-1: /root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
  dwRefreshInterval           : 168
  dwAvailForScavengeTime      : 0
  aipScavengeServers          : []
  dwRpcStructureVersion       : 0x2
  dwForwarderTimeout          : 0
  fForwarderSlave             : 0
  aipLocalMasters             : []
  dwDpFlags                   : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_DOMAIN_DEFA
  pszDpFqdn                   : DomainDnsZones.test.ru
  pwszZoneDn                  : DC=test.ru,CN=MicrosoftDNS,DC=DomainD
  dwLastSuccessfulSoaCheck    : 0
  dwLastSuccessfulXfr         : 0
  fQueuedForBackgroundLoad    : FALSE
  fBackgroundLoadInProgress   : FALSE
  fReadOnlyZone               : FALSE
  dwLastXfrAttempt            : 0
  dwLastXfrResult             : 0
samba-tool dns query 127.0.0.1 test.ru @ ALL -U admin
Password for [TEST\administrator]:
  Name=, Records=4, Children=0
    SOA: serial=1, refresh=900, retry=600, expire=86400, minttl=3600,
est.ru. (flags=600000f0, serial=1, ttl=3600)
    NS: alt-1.test.ru. (flags=600000f0, serial=1, ttl=900)
    A: 10.0.2.15 (flags=600000f0, serial=1, ttl=900)
    AAAA: fd17:625c:f037:0002:0a00:27ff:fe8b:d48a (flags=600000f0, se
  Name=_msdcs, Records=0, Children=0
  Name=_sites, Records=0, Children=1
  Name=_tcp, Records=0, Children=4
  Name=_udp, Records=0, Children=2
  Name=alt-1, Records=2, Children=0
    A: 10.0.2.15 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
    AAAA: fd17:625c:f037:0002:0a00:27ff:fe8b:d48a (flags=f0, serial=1
  Name=DomainDnsZones, Records=0, Children=2
  Name=ForestDnsZones, Records=0, Children=2
```

Рисунок 13 – Просмотр dns записей, зарегистрированных в в зоне rgu.team

```
root@alt-1: /root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
smbclient -L localhost -U administrator
Password for [TEST\administrator]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.9-alt8)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Рисунок 14 – Просмотр списка расшаренных ресурсов с клиента samba

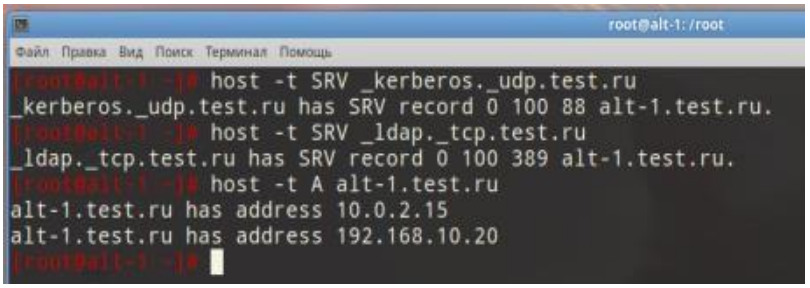


Рисунок 15 – Просмотр адресов для хоста alt-1.rgu.team

Проверка Kerberos (имя домена должно быть в верхнем регистре) (Рисунок 16):

$ kinit administrator@TEST.RU

$ klist

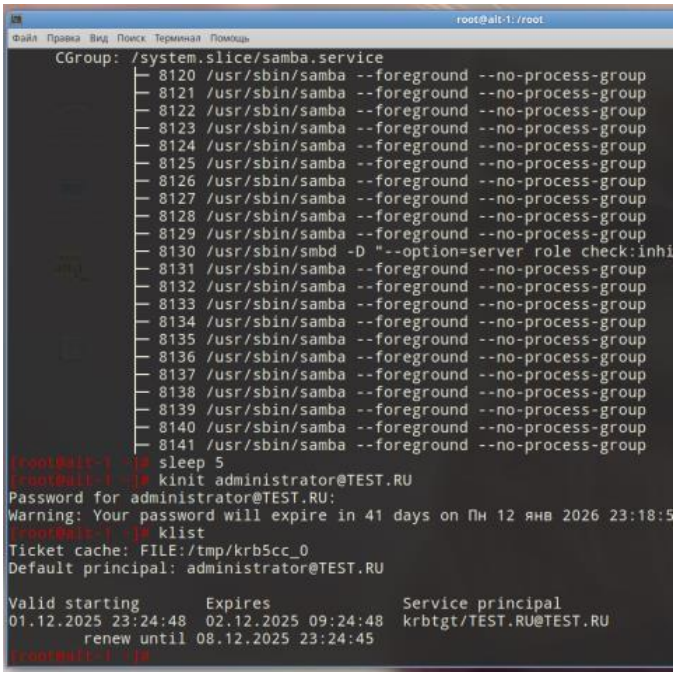
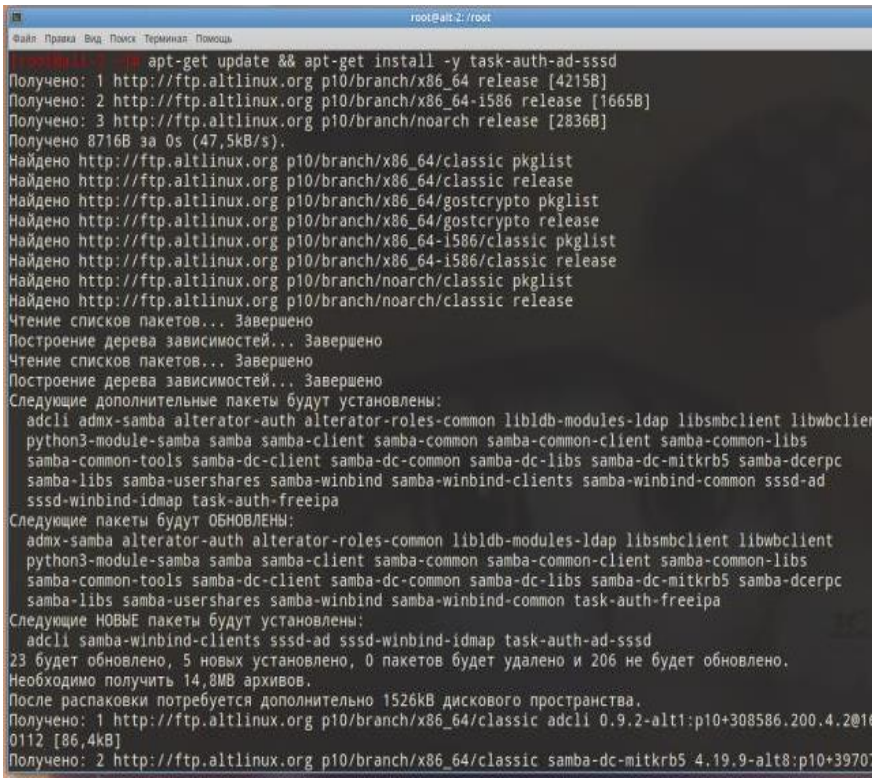


Рисунок 16 – Проверка аутентификации в kerberos

Ввод клиента alt2 в домен

Установить пакет task-auth-ad-sssd (Рисунок 17):

$ apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd



```
root@alt-2: /root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Получено 8716B за 0s (47,5kB/s).
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist
Найдено http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  adcli admx-samba alterator-auth alterator-roles-common libldb-modules-ldap libsmbclient libwbclie
  python3-module-samba samba samba-client samba-common samba-common-client samba-common-libs
  samba-common-tools samba-dc-client samba-dc-common samba-dc-libs samba-dc-mitkrb5 samba-dcerpc
  samba-libs samba-usershares samba-winbind samba-winbind-clients samba-winbind-common sssd-ad
  sssd-winbind-idmap task-auth-freeipa
Следующие пакеты будут ОБНОВЛЕНЫ:
  admx-samba alterator-auth alterator-roles-common libldb-modules-ldap libsmbclient libwbclient
  python3-module-samba samba samba-client samba-common samba-common-client samba-common-libs
  samba-common-tools samba-dc-client samba-dc-common samba-dc-libs samba-dc-mitkrb5 samba-dcerpc
  samba-libs samba-usershares samba-winbind samba-winbind-common task-auth-freeipa
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  adcli samba-winbind-clients sssd-ad sssd-winbind-idmap task-auth-ad-sssd
23 будет обновлено, 5 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 206 не будет обновлено.
Необходимо получить 14,8MB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 1526kB дискового пространства.
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic adcli 0.9.2-alt1:p10+308586.200.4.2@1
0112 [86,4kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic samba-dc-mitkrb5 4.19.9-alt8:p10+3970
```

Рисунок 17 – Установка пакета task-auth-ad-sssd

Синхронизация времени с контроллером домена производится автоматически

Настройка клиентов для использования DNS-серверов вручную, в качестве DNS сервера указать адрес контроллера домена:

Необходимо указать FQDN машины alt-2, DNS сервер и домен поиска по заданию (Рисунок 18).

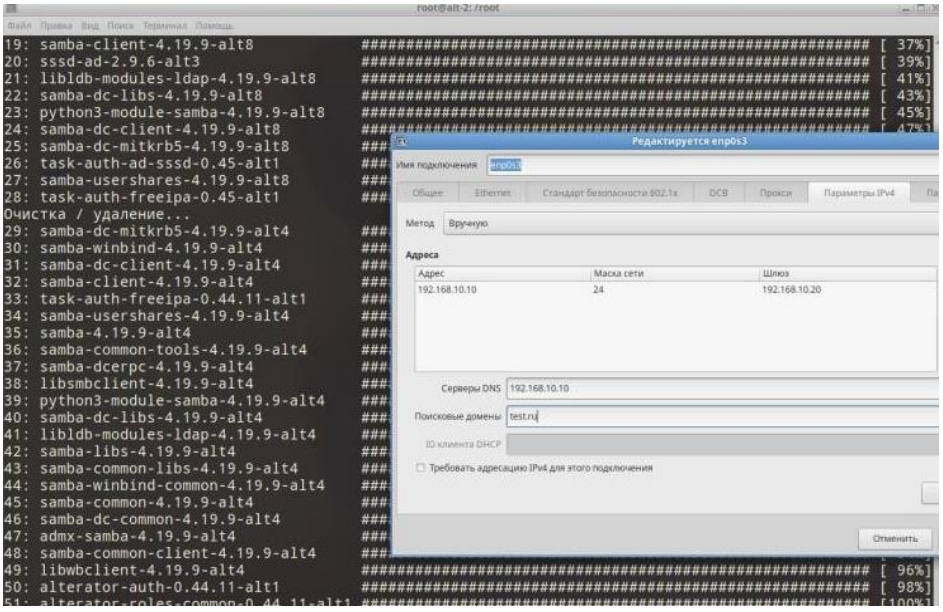


Рисунок 18 – Настройка интерфейса на alt2

После необходимо перезагрузить систему.

Для ввода компьютера в домен в Центре управления системой необходимо выбрать пункт Пользователи → Аутентификация.

В окне модуля Аутентификация следует выбрать пункт Домен Active Directory, заполнить поля (Домен, Рабочая группа, Имя компьютера), выбрать пункт SSSD (в единственном домене) и нажать кнопку Применить (Рисунок 19-21):

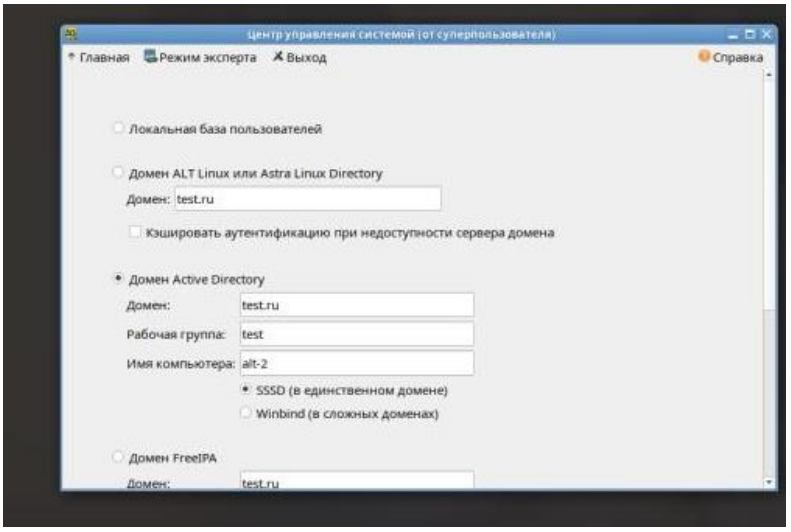


Рисунок 19 – Настройка аутентификации ad

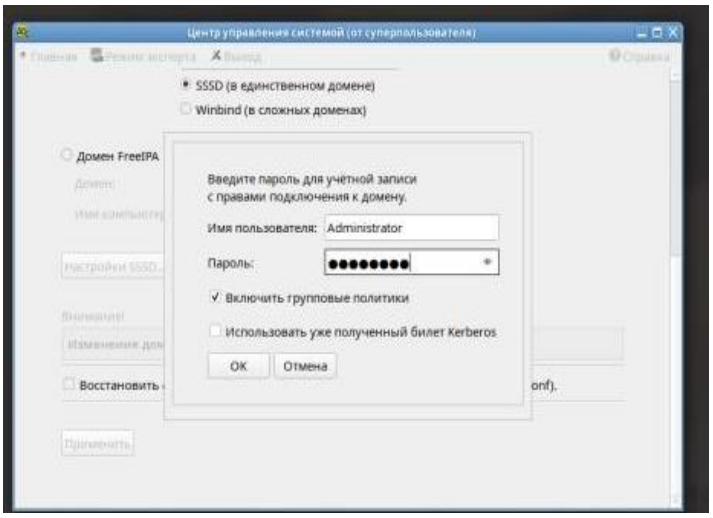


Рисунок 20 – Вход под администратором

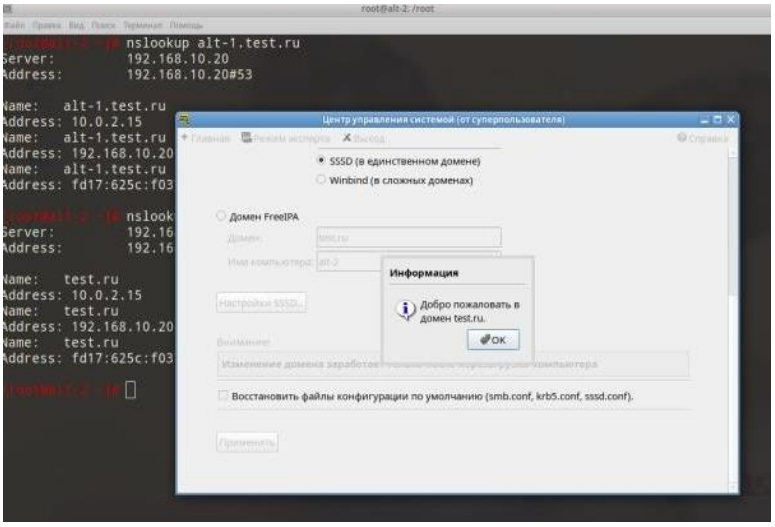


Рисунок 21 – Успешное вхождение в домен

Создание доменных пользователей и добавления их группы через samba-tools

Примеры:

Создать пользователя user1 (Рисунок 23):

$ samba-tool user add user1 P@ssw0rd

Просмотреть доступных пользователей:

$ samba-tool user list

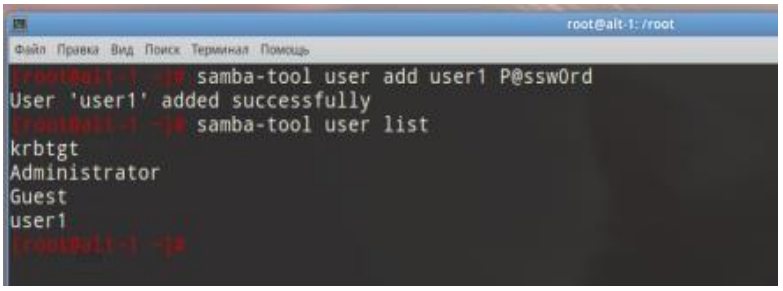


Рисунок 23 – Список пользователей

If [$# -eq 0]; then

Echo

Exit 1

Fi

If [! -f “$1”]; then

Добавить группу group1 (Рисунок 24):

$ samba-tool group add group1

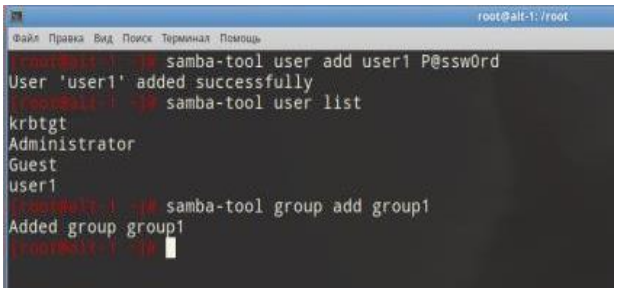


Рисунок 24 – Создание группы

Добавить пользователя user1 в группу group1 (Рисунок 25):

$ samba-tool group addmembers group1 user1

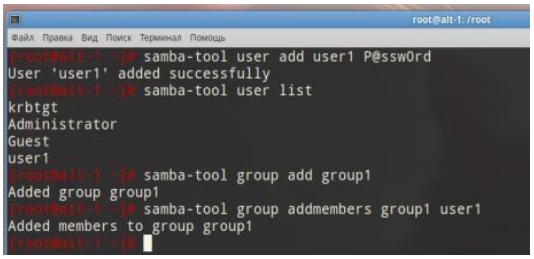


Рисунок 25 – Добавление пользователя в группу

Просмотреть пользователей в группе group1 (Рисунок 26):

$ samba-tool group listmembers group1

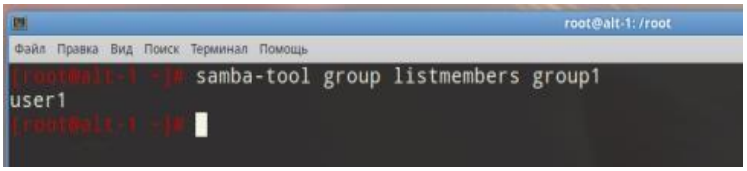


Рисунок 26 – Просмотр пользователей в группе

Создание доменных пользователей и добавления их в группы через ADMC:

Для управления пользователями и группами в AD можно использовать модуль удалённого управления базой данных конфигурации (ADMC).

На рабочей станции администратора с граф. интерфейсом или клиенте (в данном случае) необходимо установить пакет admc:

$ apt-get install -y admc

ADMC позволяет:

- создавать и администрировать учётные записи пользователей, компьютеров и групп;
- менять пароли пользователя;
- создавать организационные подразделения, для структурирования и выстраивания иерархической системы распределения учётных записей в AD;
- просматривать и редактировать атрибуты объектов;
- создавать и просматривать объекты групповых политик;
- выполнять поиск объектов по разным критериям;
- сохранять поисковые запросы;
- переносить поисковые запросы между компьютерами (выполнять экспорт и импорт поисковых запросов).

В ADMC реализована функция поиска объектов групповых политик.

Для использования ADMC необходимо предварительно получить ключ Kerberos для администратора домена. Получить ключ Kerberos можно, например, выполнив следующую команду (Рисунок 27):

$ kinit administrator

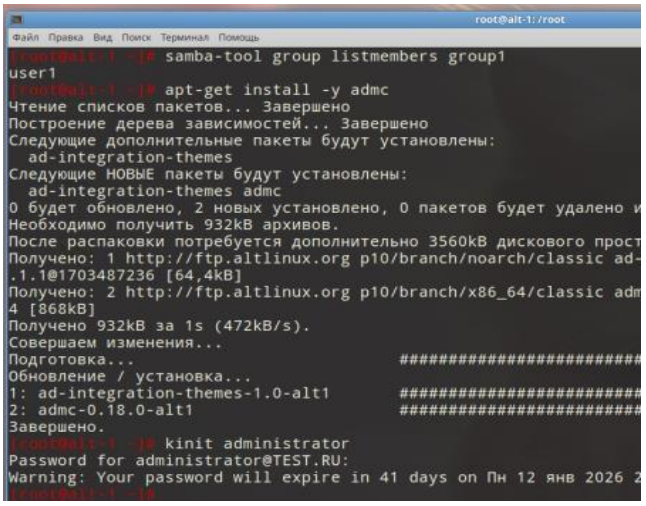


Рисунок 27 – Получение ключа kerberos

Настройка DNS - зоны обратного просмотра:

Обратите внимание, что в Samba AD обратная зона не настраивается автоматически.

При помощи утилиты samba-tool просмотрим какие есть зоны в развёрнутом ранее домене (Рисунок 28):

$ samba-tool dns zonelist 127.0.0.1 -U administrator

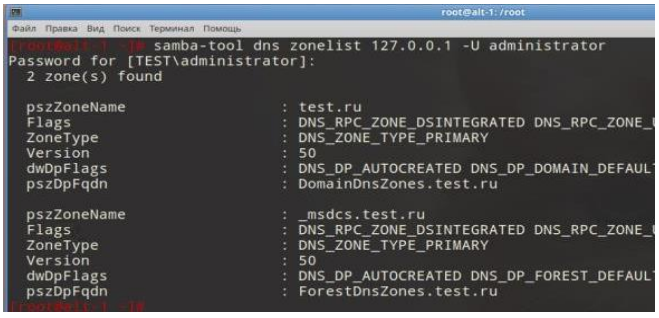


Рисунок 28 – Просмотр зон в домене

29): $ samba-tool dns zonecreate 127.0.0.1 185.16.172.in-addr.arpa -U

Таким образом, необходимо создать зону обратного просмотра (Рисунок 29)

administrator

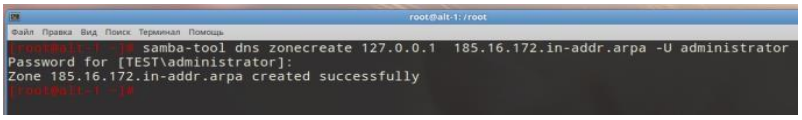


Рисунок 29 – Создание зоны обратного просмотра

Пример создания PTR записи для dc и alt-cli (Рисунок 30):

$ samba-tool dns add 127.0.0.1 185.16.172.in-addr.arpa 100 PTR dc.champ.first. -U administrator

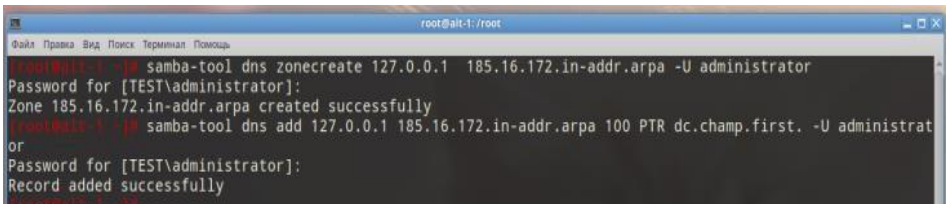


Рисунок 30 – Создание ptr записей

Настройка сетевой папки SMB На машине alt1

Создаем папку, которая будет общей; назначаем ей права (Рисунок 31)

$ mkdir /doc

$ chmod 666 /doc

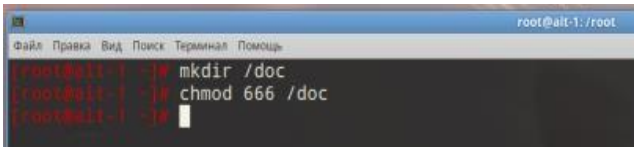


Рисунок 31 – Создание папки и выдача ей прав

Делаем бэкап конфигурационного файла самбы (Рисунок 32).

$ cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old

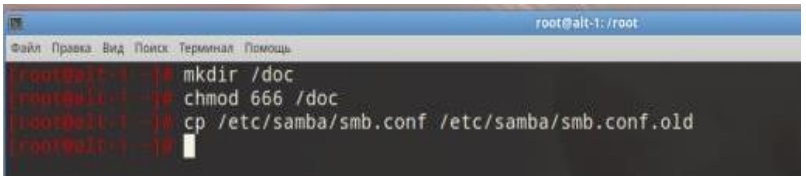


Рисунок 32 – Бэкап файла конфигурации samba

Папка без пароля

Добавляем в smb.conf следующие параметры (Рисунок 33)

[global]

dos charset = CP866

unix charset = utf8

workgroup = WORKGROUP #имя рабочей группы

server string = Filestore #имя сервера

security = USER #группа пользователей

map to guest = Bad User

[Public] #имя ресурса

path = /doc #путь к папке

guest ok = Yes

read only = Yes

browseable = yes

writable = No

create mask = 0666

directory mask = 0666

Рисунок 33 – Обновление файла /etc/samba/smb.conf

Создаем служебный каталог (Рисунок 34):

mkdir -p /var/lib/samba/private

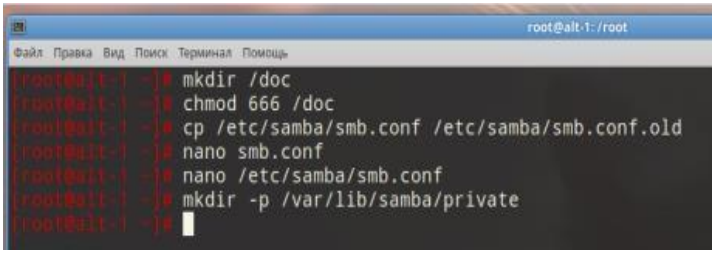


Рисунок 34 – Создание каталога /var/lib/samba/private

Перезапускаем сервис SMB.

Добавление второй папки без пароля

Делаем также как и в первом шаге, только добавляем раздел с описанием второго ресурса ниже первого.

В первом примере у нас Public и папка doc.

Во втором будет Share и files (Рисунок 35).

$ mkdir /home/files

$ chmod 666 /home/files

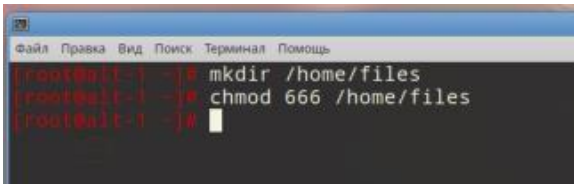


Рисунок 35 – Создание каталога /home/files

Прописываем в smb.conf следующие параметры (Рисунок 36)

[Share]

path = /home/files

read only = Yes

guest ok = Yes

browseable = yes

writable = No

create mask = 0666

directory mask = 0666

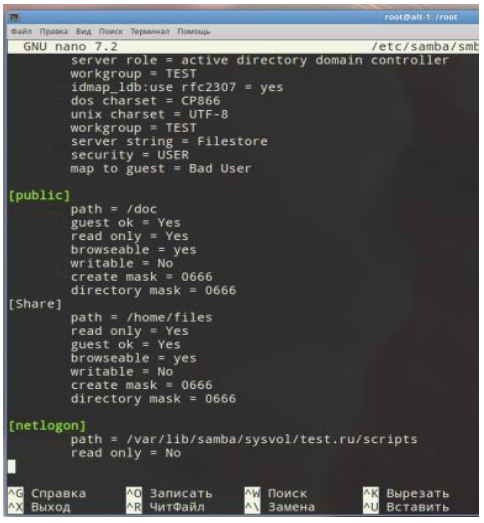


Рисунок 36 – Обновление файла /etc/samba/smb.conf

Перезапускаем сервис SMB.

Папка для доступа пользователя с паролем

Создаем папку и назначаем владельца

```
mkdir -p /samba/private
chown user1:user1 /samba/private
chmod 700 /samba/private

[private]
   path = /private
   valid users = userua1
   browseable = no
   writable = yes
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
```

Папка с паролем для нескольких пользователей

```
sudo mkdir -p /samba/private_share
sudo chown root:root /samba/private_share
sudo chmod 777 /samba/private_share
[private_share]
   path = /private_share
   valid users = user1, user2
   browseable = yes
   writable = yes
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   force user = root
```

Папка с паролем

Создадим пользователя в системе, имя пользователя share, его пароль P@ssw0rd, при создании сделаем каталог пользователя (ключ -m) (Рисунок 37).

useradd -m share

passwd share

Рисунок 37 – Создание пользователя с паролем

Назначим нового владельца, пользователя share, и несколько изменим разрешения (Рисунок 38):

$ mkdir /home/test1

$ chmod 666 /home/test1

$ chown -R share:users /home/test1

$ chmod -R ugo+rwx /home/test1

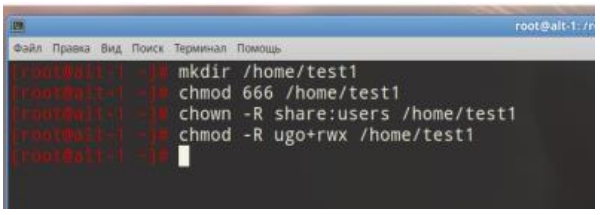


Рисунок 38 – Изменение владельца и разрешений директории /home/test1

Добавляем пользователя в Samba (Рисунок 39)

smbpasswd -a share

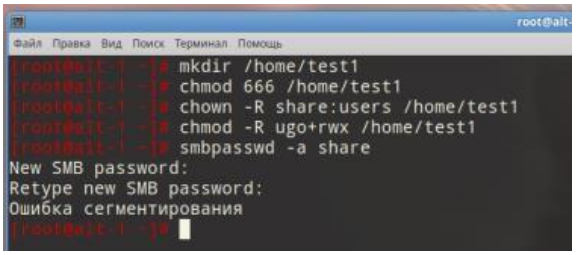


Рисунок 39 – Добавление пользователя в samba

Добавим в smb.conf следущее:

[test1]

comment = Кадры

path = /home/test1

read only = no

guest ok = no

browseable= yes

writable=yes

create mask = 0666

directory mask = 0666

force user = share

force group = users

Папка будет доступна пользователю test1 с паролем P@ssw0rd (Рисунок 40).

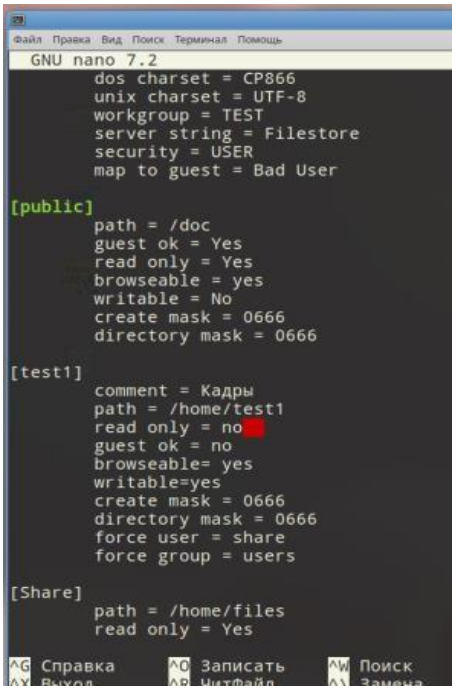


Рисунок 40 – Обновление файла /etc/samba/smb.conf

Перезапускаем сервис SMB.

На alt2 настройте соединение с сервером.

Введите в адресной строке адрес хранилища: smb://192.168.10.10

Примечание: при подключении с паролем автоматически прописывается рабочая группа WORKGROUP. Проверьте на сервере рабочую группу в файле /etc/samba/smb.conf (Рисунок 41).

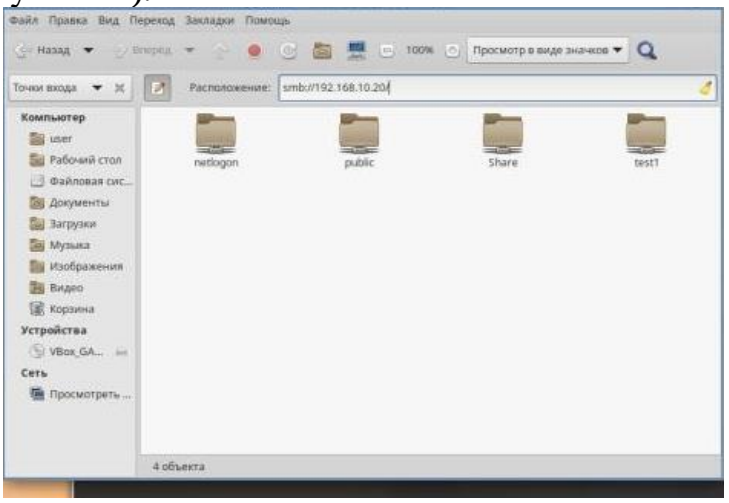


Рисунок 41 – Просмотр созданных папок на alt1 через адресную строку на alt2

Через командную строку

С паролем пример:

$ mount -t cifs //192.168.10.10/test1 /mnt/share -o users,username=share,password="P@ssword"

Без пароля

$ mount -t cifs //192.168.10.10/public /mnt/guest -o users,username=guest,password=,file_mode=0666,dir_mode=0666

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Задание 1. Создание домена

1. Выполните установку домена samba:

samba-tool domain provision --realm=test.ru --domain=TEST --adminpass='P@ssw0rd' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --option="dns forwarder = 77.88.8.8" --server-role=dc --use-rfc2307

2. Проверьте работу Kerberos, разрешение имен, настройку и работу SAMBA (Рисунок 42)

kinit administrator@TEST.RU

klist

nslookup alt-1.test.ru

nslookup test.ru

systemctl status samba

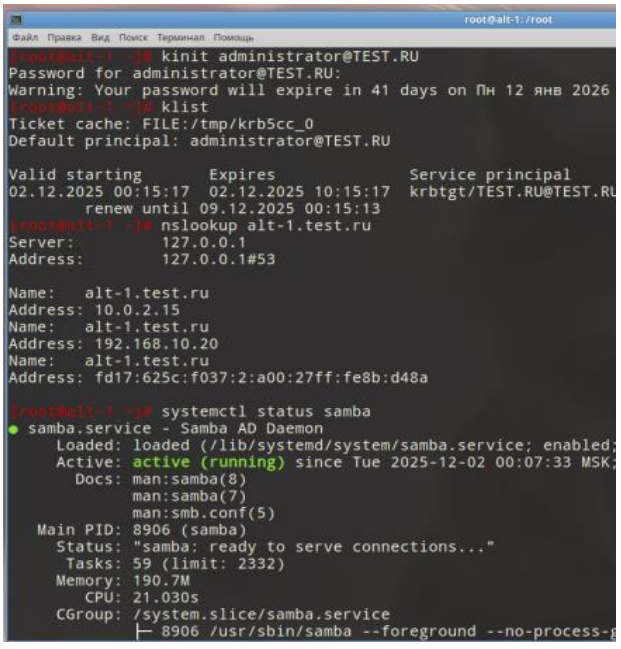


Рисунок 42 – Проверка работы

3. Выполните создание доменных пользователей sambauser1 и sambauser2 группы testusers, добавьте в нее созданных пользователей (Рисунок 43).

samba-tool group add testusers

samba-tool user add sambauser1 P@ssw0rd

samba-tool user add sambauser2 P@ssw0rd

samba-tool group addmembers testusers sambauser1

samba-tool group addmembers testusers sambauser2

samba-tool group listmembers testusers

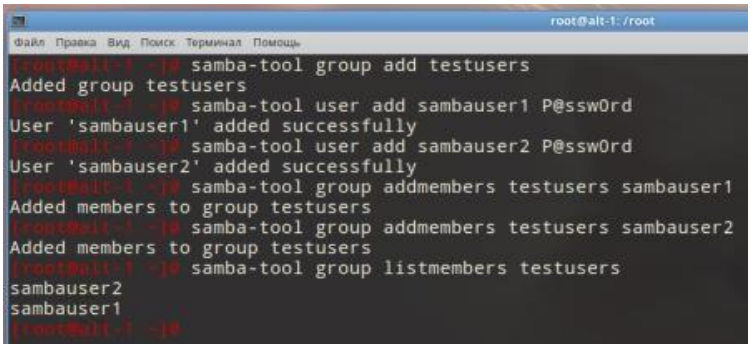


Рисунок 43 – Создание группы и пользователей

Задание 2. Добавление узла в домен

1. Выполните добавление в домен узла

realm join test.ru -U administrator --verbose

2. Проверьте результат (Рисунок 44)

realm list

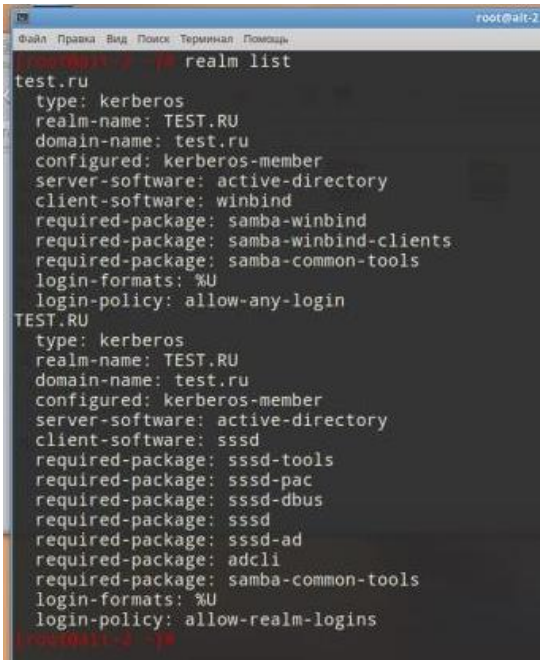


Рисунок 44 – Проверка добавления в домен узла

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое Samba, и какие основные функции она выполняет в среде Linux?

Samba – это набор программ, который позволяет системам Linux/Unix взаимодействовать с системами Windows через протокол SMB/CIFS.

Основные функции:

- Доступ к файлам и принтерам по сети.
- Интеграция с Windows-доменами.
- Настройка общего доступа (файловые шары).
- Аутентификация пользователей Windows.

2. Какую роль выполняет Samba Active Directory (AD) в сети, и чем она отличается от Samba в режимена файлового сервера?

В режиме AD DC (Domain Controller) Samba заменяет Windows Server AD:

- Управляет пользователями, группами, политиками, компьютерами.
- Ведёт централизованную аутентификацию.
- В режиме файлового сервера Samba предоставляет только общий доступ к ресурсам.
- AD использует LDAP, Kerberos и DNS, в отличие от простого файлового режима.

3. Какие минимальные системные требования необходимо учитывать для установки Samba AD?

- 2 CPU, 2–4 ГБ RAM минимум;
- Статический IP-адрес;
- Чистая система (без запущенных smbd/nmbd/winbindd);
- Правильно настроенный resolv.conf;
- Правильно настроенное имя хоста и DNS-зона.

4. Какие пакеты необходимо установить в ОС ALT Linux для настройки Samba AD? $ apt-get install samba samba-dc krb5workstation

5. Что такое файл конфигурации smb.conf, и каковы его ключевые параметры для работы с Active Directory?

/etc/samba/smb.conf — основной конфигурационный файл Samba.

Ключевые параметры для AD:

```
[global]
  server role = active directory domain controller
  realm = RGU.TEAM
  workgroup = RGU
  dns forwarder = 94.232.137.104
```

6. Какие шаги необходимо выполнить для создания нового домена Active Directory с использованием Samba?

1. Установить нужные пакеты.
2. Настроить правильное имя хоста и DNS.
3. Выполнить: samba-tool domain provision --use-rfc2307 –interactive
4. Запустить службу samba и убедиться, что она активна.
5. Настроить DNS (обратная и прямая зоны).
6. Проверить работу Kerberos.

7. Какую роль играют DNS-записи при настройке Samba AD, и какие типы записей должны быть настроены?

DNS обеспечивает поиск контроллера домена и аутентификацию.

Типы записей:

A — имя → IP;

PTR — IP → имя (обратная зона);

SRV — службы, такие как Kerberos и LDAP (_ldap._tcp.dc._msdcs...);

NS — серверы зоны.

Без правильного DNS домен не будет работать корректно.

8. Какие команды используются для управления пользователями и группами в Samba AD?

Добавить пользователя: $ samba-tool user create имя пароль

Удалить пользователя: $ samba-tool user delete имя

Добавить группу: $ samba-tool group add имя

Добавить пользователя в группу: $ samba-tool group addmembers имя-группы имя-пользователя

9. Как настроить клиентский компьютер для подключения к домену Samba AD?

Установить пакет task-auth-ad-sssd, прописать на статическом интерфейсе домен поиска, адрес сервера samba, открыть модуль аутентификация в ЦУС и ввести корректные параметры для подключения.

10. Какие инструменты доступны для диагностики и устранения неполадок при работе с Samba AD?

- testparm – проверка smb.conf;
- samba-tool testparm – проверка параметров AD;
- samba-tool domain level show – уровень функциональности;
- smbclient -L – просмотр ресурсов на сервере;
- kinit, klist, kvno – проверка Kerberos;
- systemctl status samba и journalctl -xeu samba.service – статус службы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучен процесс установки и конфигурирования SambaAD на операционной системе Альт Линукс для организации централизованного управления пользователями, аутентификацией и безопасностью в корпоративной сети.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru- RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html